

Instituição: Universidade Estadual do Piauí (UESPI)
Campus: Professor Antônio Giovanne Alves de Sousa
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Estrutura de Dados I



Árvores Balanceadas

Alunos: Nathanael de Oliveira Soares, Samilly
de Sousa Oliveira e Francisco Kauã da Silva
Neves

Professora: Cornélia Janayna Pereira
Passarinho

junho/2026

Sumário

1. O que são Árvores Balanceadas?
2. Problema das Árvores Binárias Comuns
3. Árvore AVL
4. Fator de Balanceamento
5. Tipos de Rotações
6. Aplicações Práticas
7. Vantagens e Desvantagens
8. Conclusão
9. Referências

1. O que são Árvores Balanceadas?

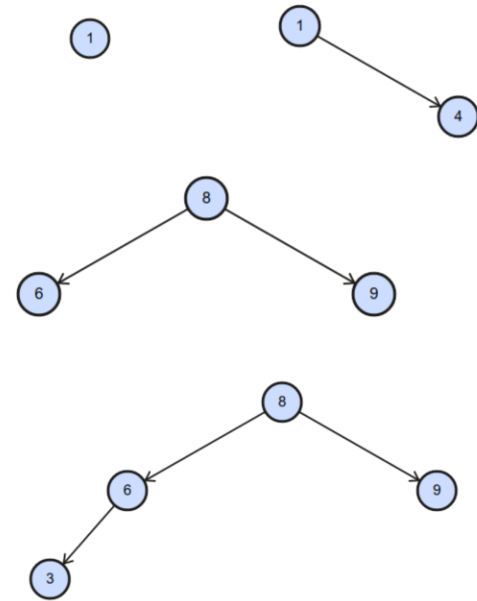
- São árvores binárias de busca que mantêm equilíbrio automático.
- Evitam degradação para lista encadeada.
- Garantem operações eficientes.
- Muito usadas em sistemas de busca e bancos de dados.

2. Problema das Árvores Binárias Comuns

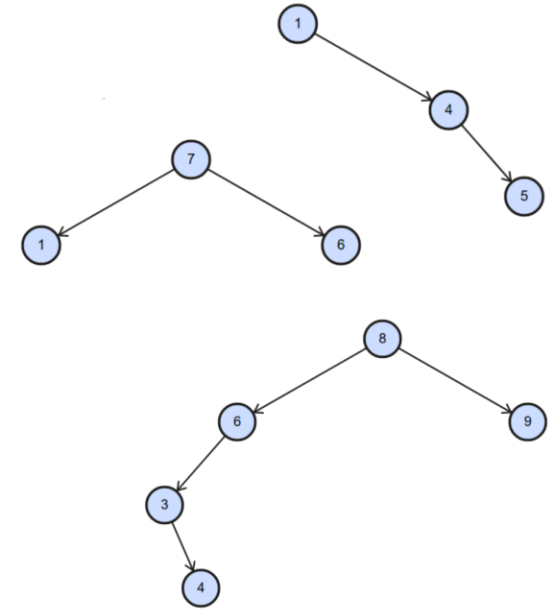
- Inserções desordenadas podem deixar a árvore inclinada.
- Isso aumenta o tempo de busca.
- Complexidade pode chegar a $O(n)$.
- Árvores balanceadas resolvem esse problema.

3. Árvore AVL

- Criada por Adelson-Velsky e Landis.
- É uma árvore binária balanceada.
- Utiliza rotações para manter o equilíbrio.



AVL



not AVL

Figura 1 – Exemplos de árvores AVL e não AVL

4. Fator de Balanceamento

- $FB = \text{altura(esquerda)} - \text{altura(direita)}$
- $FB = -1, 0 \text{ ou } 1 \rightarrow \text{árvore balanceada.}$
- Fora disso $\rightarrow$ necessário rebalanceamento.

5. Tipos de Rotações

- Rotação Simples à Direita
- Rotação Simples à Esquerda
- Rotação Dupla Direita-Esquerda
- Rotação Dupla Esquerda-Direita

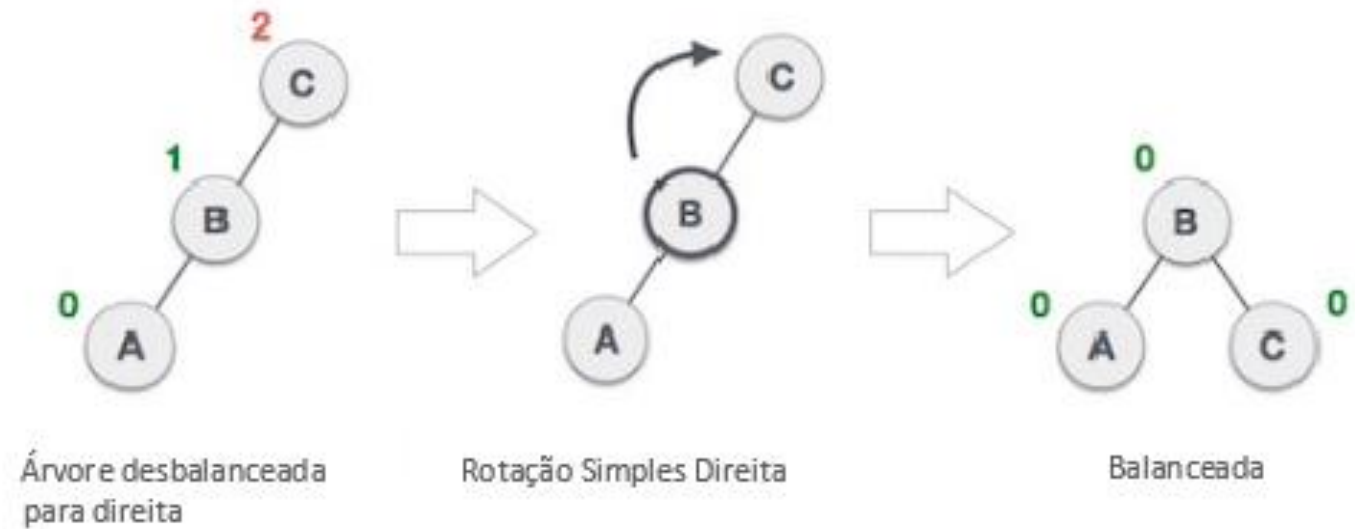


Figura 2 – Rotação simples à direita em uma árvore AVL

6. Aplicações Práticas

- Sistemas de cadastro
- Bancos de dados
- Sistemas de arquivos
- Motores de busca

7. Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

- Busca rápida
- Estrutura organizada
- Boa performance

Desvantagens:

- Implementação mais complexa
- Mais operações de manutenção

8. Conclusão

Foi possível demonstrar na prática o funcionamento das árvores balanceadas e sua aplicação em um sistema de cadastro.

As árvores AVL são estruturas eficientes que mantêm o balanceamento automático da árvore, garantindo buscas, inserções e remoções rápidas.

O uso das rotações evita perda de desempenho e torna essa estrutura muito importante em sistemas reais.

9. Referências

- **FREECODECAMP.** *Inserção, rotação e fator de balanceamento da árvore AVL explicados.* Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/insercao-rotacao-e-fator-de-balanceamento-da-arvore-avl-explicados/>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- **MONTEIRO, João Arthur Brunet.** *Árvores AVL.* Disponível em: <https://joaoarthurbm.github.io/eda/posts/avl/>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- **FEOFILOFF, Paulo.** *Árvores binárias.* Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo (IME-USP). Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/bint.html>. Acesso em: 25 jun. 2026
- **CHEN, Sarah.** *Árvores AVL: Rotações, Inserção, Exclusão com C Exemplo.* Guru99. Disponível em: <https://www.guru99.com/pt/avl-tree.html>. Acesso em: 24 jun. 2026.

Instituição: Universidade Estadual do Piauí (UESPI)
Campus: Professor Antônio Giovanne Alves de Sousa
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Estrutura de Dados I



Muito Obrigado!

Nathanael de Oliveira Soares: nathanaelsoares@aluno.uespi.br

Samilly de Sousa Oliveira: samillyoliveira@aluno.uespi.br

Francisco Kauã da Silva Neves: francisconeves@aluno.uespi.br